

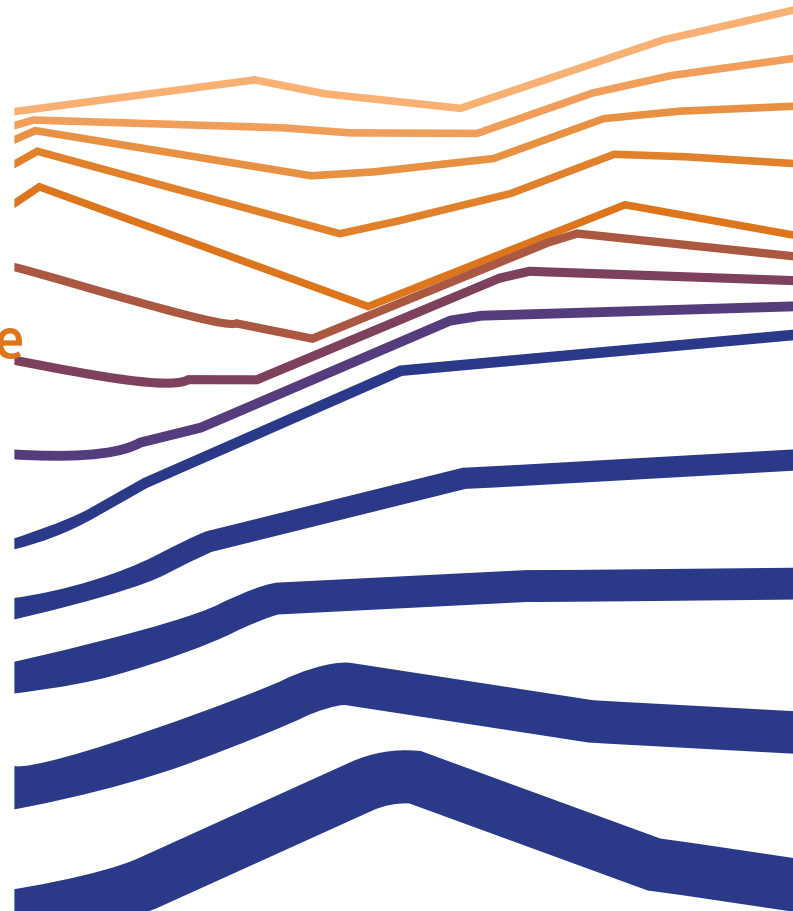


Géodata
Paris
l'école des ingénieur-es géographes

Analyse des données Licence Pro 2026-2027

Cours n°3- La sémiologie graphique

Florian Bayer



OBJECTIFS DU COURS

Rappels des précédents cours :

- Pour transmettre de l'information, le cartographe s'appuie sur les **règles de la sémiologie graphique**
- Ces **règles** dépendent du type de **données** à cartographier
- Vous êtes maintenant en mesure de déterminer le type de données et leurs propriétés

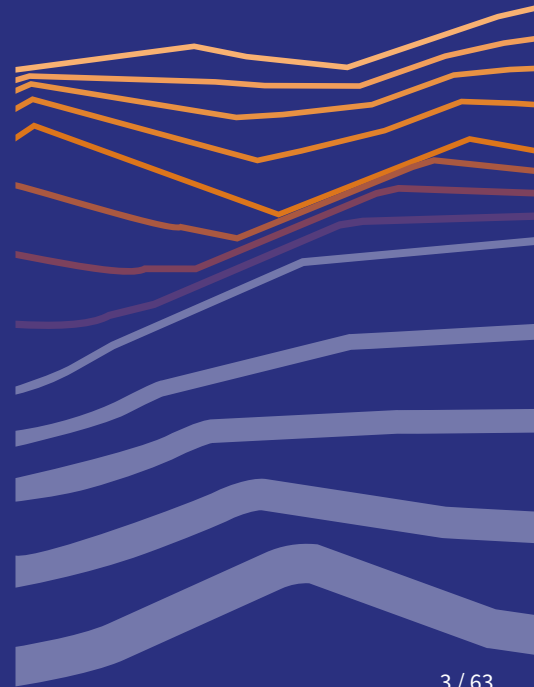
Les objectifs de ce cours sont donc :

- d'apprendre à transmettre de manière optimale une information par la **graphique**
- à l'aide des **règles de la sémiologie graphique**

Seront abordés :

- Les principes de la cartographie
- Le mode d'implantation et de figuration
- Les variables visuelles

1- LES PRINCIPES DE LA CARTOGRAPHIE



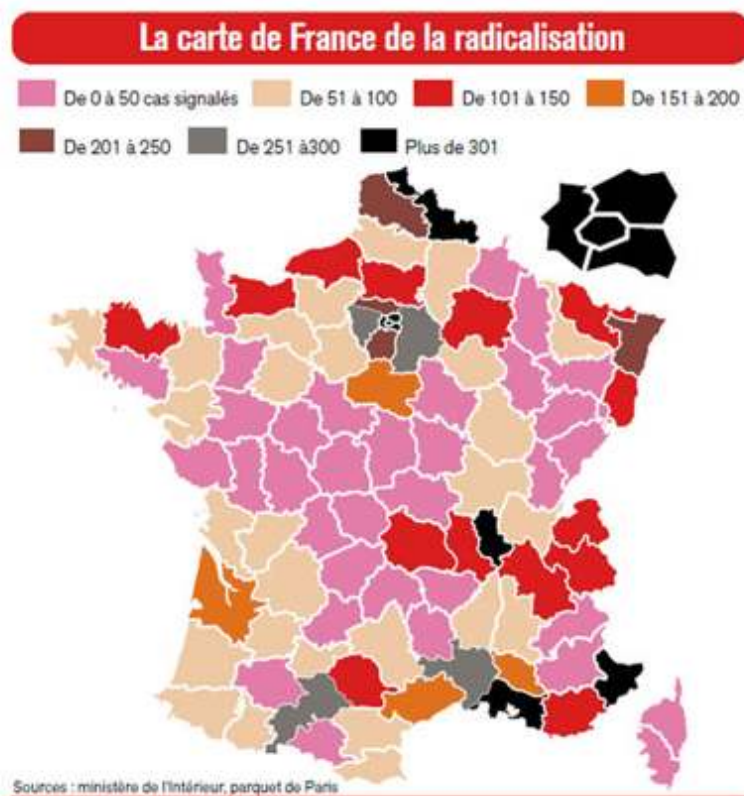
POUR UN MESSAGE CARTOGRAPHIQUE EFFICACE

- La carte n'est pas un dessin, mais l'outil le mieux adapté pour communiquer des informations spatiales.
- Elle traduit graphiquement un texte ou des séries de chiffres pour faciliter la compréhension d'un message.
- Elle doit toujours donner une perception immédiate de l'information.

Pour cela elle utilise le langage graphique, avec son **alphabet**, son **vocabulaire** et sa **syntaxe**

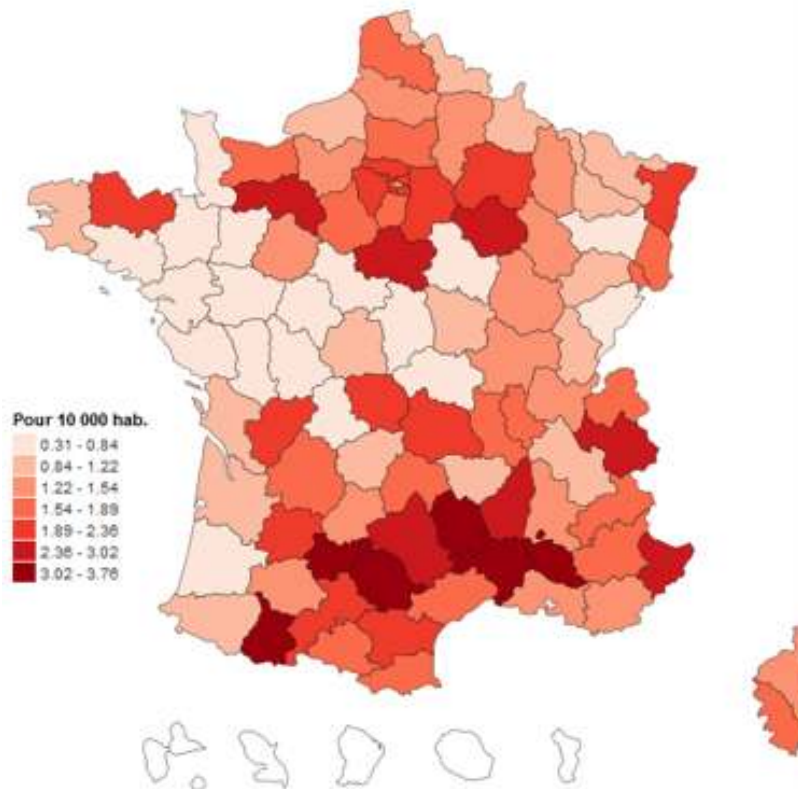
Ce langage est comme la rhétorique : une **science de l'expression**. Le cartographe doit veiller aux codes utilisés. Son public n'a en effet pas besoin de «décodage», car la graphique fait appel à la **physiologie, au sens visuel**.

Une **mauvaise utilisation** de ce langage entraînera donc toujours une **mauvaise compréhension** du message par le lecteur.



Le nombre de cas de radicalisation rapportés à la population

Cette carte représente le nombre de cas de radicalisation publiés par le JDD rapportés à la population. Sans avoir le nombre exact par département utilisé dans la carte originale, cette carte représente une fourchette.



Source : JDD

LE LANGAGE CARTOGRAPHIQUE

■ alphabet



■ vocabulaire



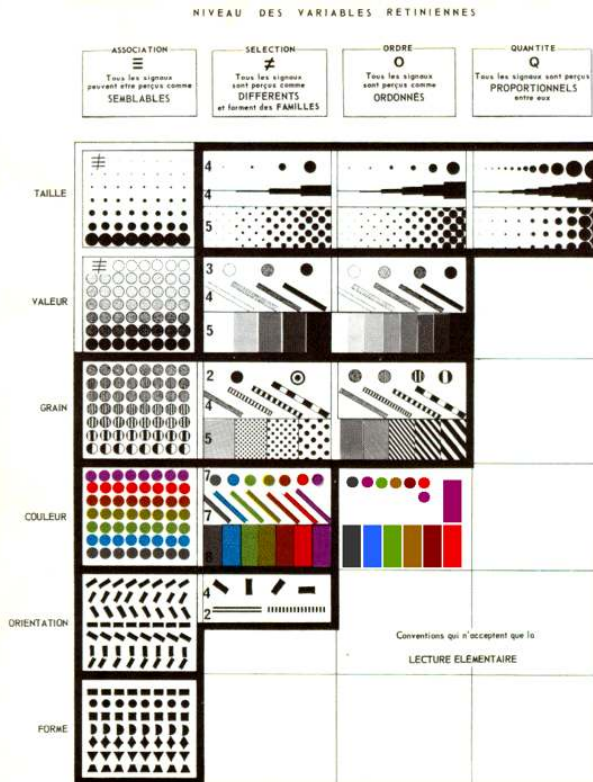
■ syntaxe (sémiologie graphique)



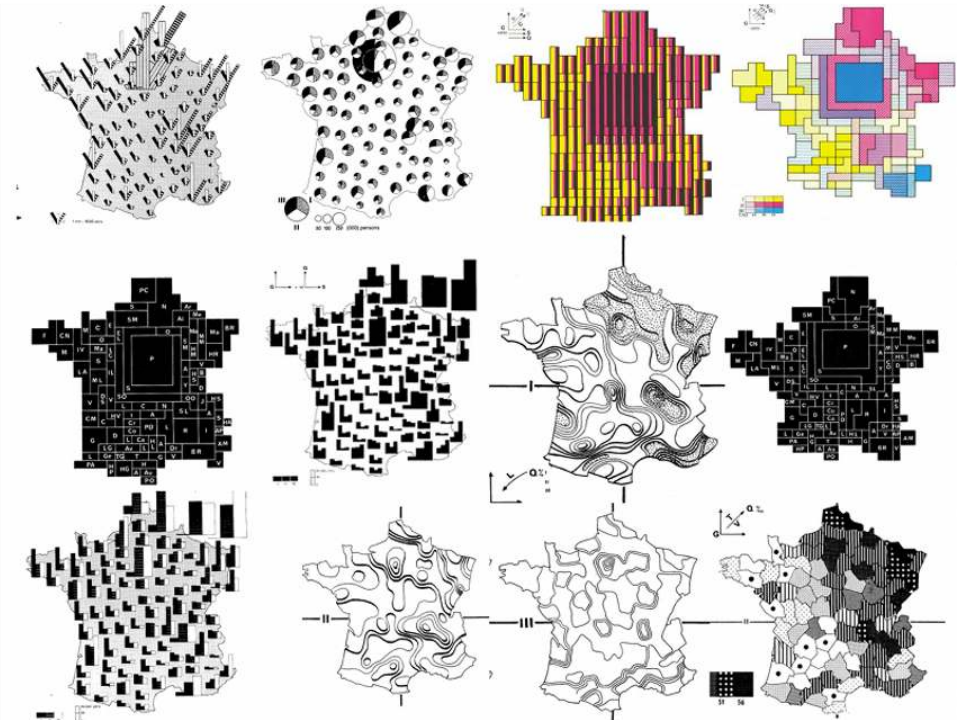
La sémiologie graphique est basée sur la manière dont le lecteur **perçoit au mieux** la transcription graphique de données quantitatives et qualitatives. Elle a été développée dans les années 60 par **Jacques Bertin**

- Il s'agit donc de règles optimales de transmission de messages, basée sur des propriétés physiologiques.
- La bonne utilisation de ces règles est indispensable afin d'avoir un message cartographique **clair et objectif**

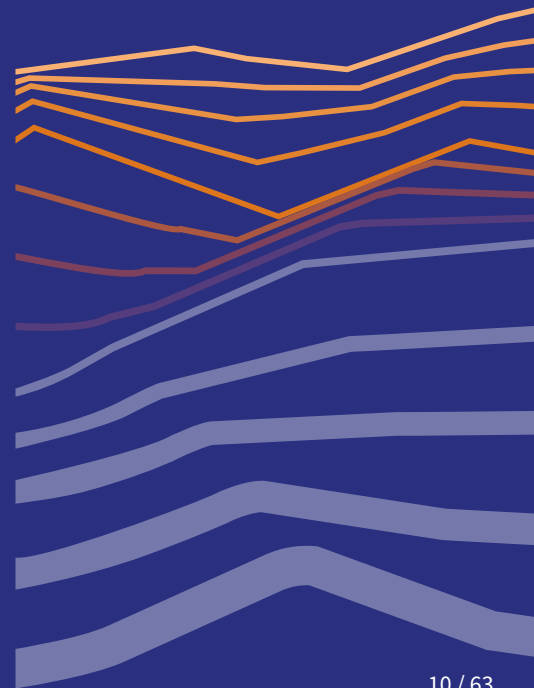




J. Bertin, Sémologie graphique, EHESS, 1998, p96 0863



2- IMPLANTATION ET FIGURATION



Avant de construire une carte, il faut anticiper l'implantation et la figuration de la donnée.

- La **localisation** : l'emplacement des objets/lieux à la surface de la Terre. **Notion géographique.**
- L'**implantation** : la transcription **graphique** d'un objet géographique sur la carte (point, ligne ou surface). **Notion cartographique.**
- La **figuration** : La manière de **représenter graphiquement** l'information en fonction de l'implantation (ponctuel, linéaire, zonal). **Notion carto-graphique.**
 - L'implantation va dépendre des objets géographiques étudiés et de l'échelle de la carte.
 - La figuration dépendra de la variable visuelle et donc du type de données porté par les objets géographiques.

Comment vais je disposer mon élément graphique sur ma carte ?

Implantation ponctuelle



Implantation linéaire



Implantation surfacique

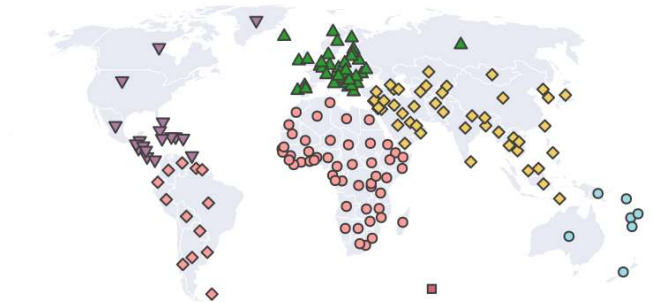


La manière de représenter graphiquement les données, Elle est indépendante de l'implantation, même si elle se construit également à partir des 3 formes élémentaires :

- Figuré ponctuel
- Figuré linéaire
- Figuré zonal

FIGURÉ PONCTUEL

Impl. ponctuelle, fig. ponctuel



Impl. linéaire, fig. ponctuel



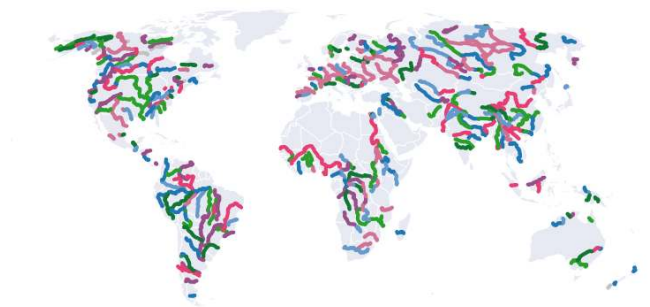
Impl. surfacique, fig. ponctuel



Impl. ponctuelle, fig. linéaire



Impl. linéaire, fig. linéaire



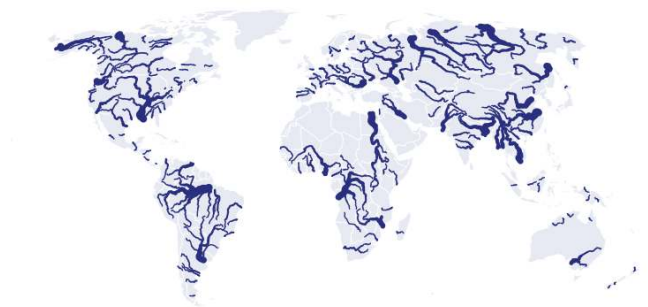
Impl. surfacique, fig. linéaire



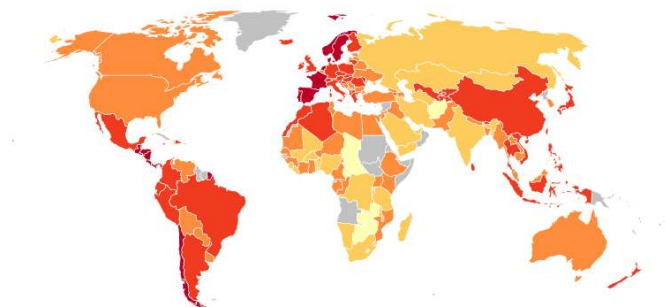
Impl. ponctuelle, fig. zonal : buffer



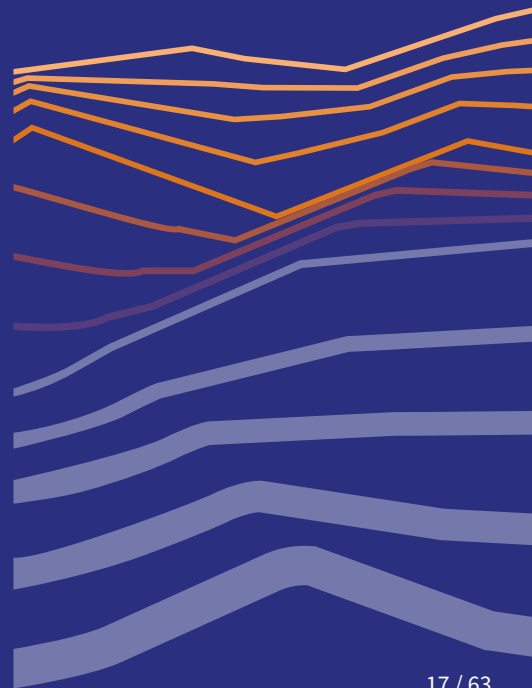
Impl. linéaire, fig. zonal : bassin versant



Impl. surfacique, fig. zonal



3- LES VARIABLES VISUELLES



En cartographie, on cherche à faire varier des figurés pour transmettre une information : les variables visuelles

Il s'agit des moyens graphiques pour représenter l'information.

- Elles forment le vocabulaire du langage graphique.
- Elles traduisent visuellement un texte ou une série de données.

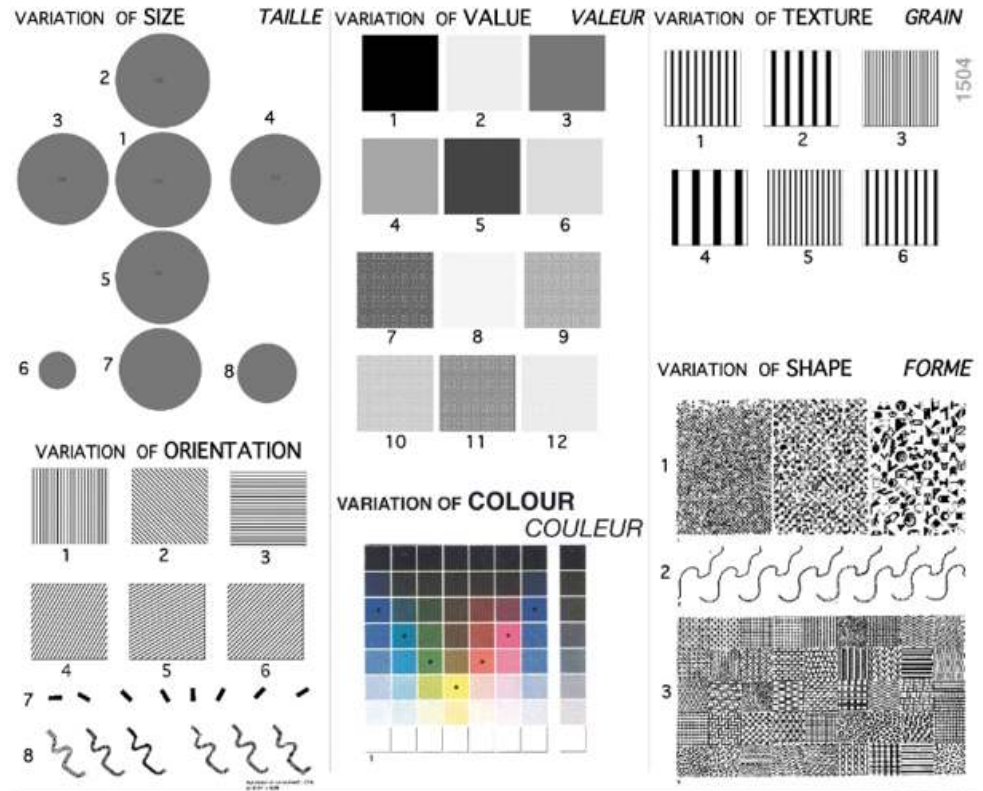


Il en existe 4 principales
(physiologiques)

- La valeur
- La forme
- La taille
- La couleur

Et 3 secondaires (construites)

- La texture
- L'orientation
- Le grain/la graisse



Toutes ont des **propriétés** et ne transmettent pas la même information. On dit que les variables visuelles offrent des possibilités de **différentiation visuelle** :

Sélectives (différentielles)	Ordonnées	Quantité (proportionnelle)
• Couleur +++ • Forme +++ • Texture ++ • Orientation ++	• Valeur +++ • Taille + forme +++ • Grain/Graisse +	• Taille +++

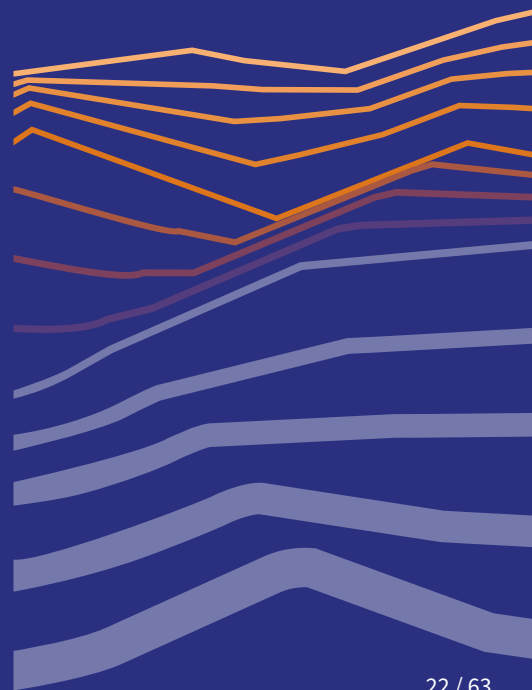
C'est pour cela qu'elles sont **dépendantes du type de données** en amont.

Les variables visuelles ont toutes une **longueur** spécifique :

- le nombre de variations possibles que le lecteur est capable de percevoir.
- La longueur d'une variable visuelle dépend aussi de l'implantation (plus grande en implantation zonale que ponctuelle ou linéaire).

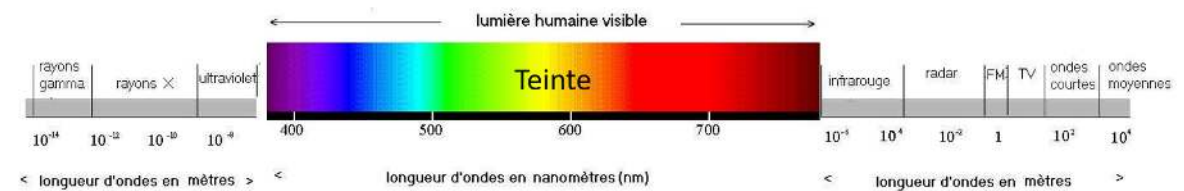
De plus, il est possible de **combiner** plusieurs variables visuelles pour renforcer le message ou transmettre deux informations.

LA COULEUR

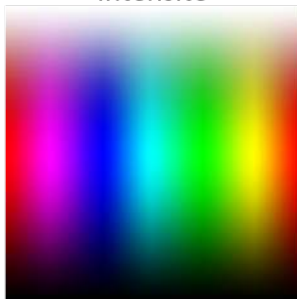


La couleur est composée de 3 éléments:

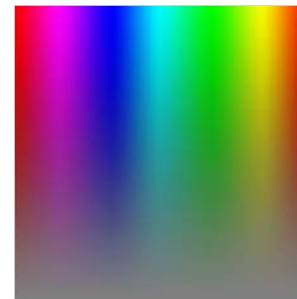
- La teinte (nuance/ton) : l'interprétation par l'œil de l'ensemble des radiations renvoyées par un objet éclairé en lumière blanche. C'est la forme pure d'une couleur, sans ajout de blanc ou de noir
- L'intensité (valeur) : l'intensité lumineuse de la couleur (clair au sombre)
- La saturation (pureté de la couleur) : la « vivacité » de la couleur. Plus elle est saturée, plus elle tend vers le gris



Intensité



Saturation



LA COULEUR : PROPRIÉTÉS

Propriétés

- La couleur est **très sélective** et est facilement mémorisable par le lecteur
- Elle est ordonnée **uniquement** de part et d'autre du spectre du visible (jaune = neutre) et seulement sur 2 couleurs (chaude – froide)

Utilisation

- Il s'agit de la meilleure manière de mettre en évidence divers natures d'objets
- Elle dépend toutefois des moyens d'impressions et d'édition

Longueur

- 5 à 10 (très efficace en implantation zonale)

LA COULEUR : REMARQUES

L'interprétation des couleurs est **très subjective** : à votre niveau, éviter associer une couleur selon votre propre interprétation, sauf règles conventionnelles : forêt en vert, océan en bleu.

Le choix des couleurs doit donc être mûrement réfléchi : la différence doit être visible entre les couleurs et elles doivent être harmoniques. Des sites peuvent vous aider ([Colorbrewer](#), [colors](#)).

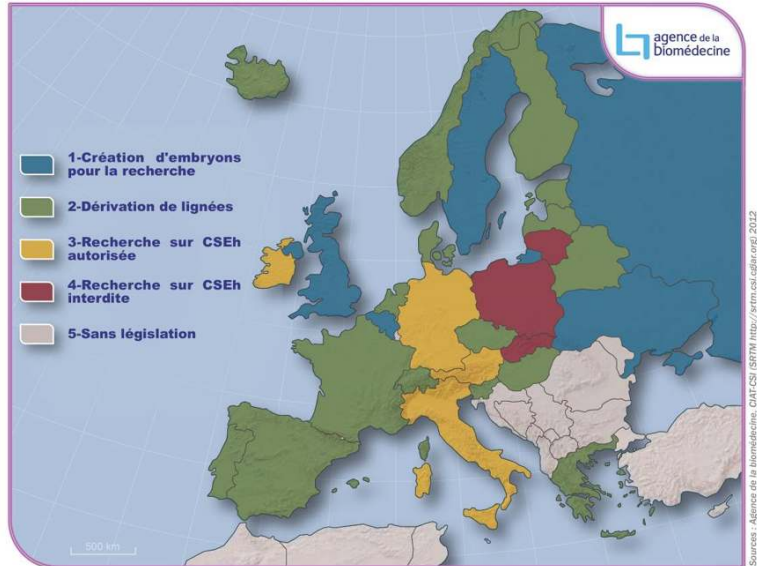
Il faut éviter les oppositions rouge-bleu en implantation zonale.

Le jaune est une couleur difficile à maîtriser car elle « diffuse » c'est-à-dire que l'œil a tendance à la mélanger avec les couleurs voisines.

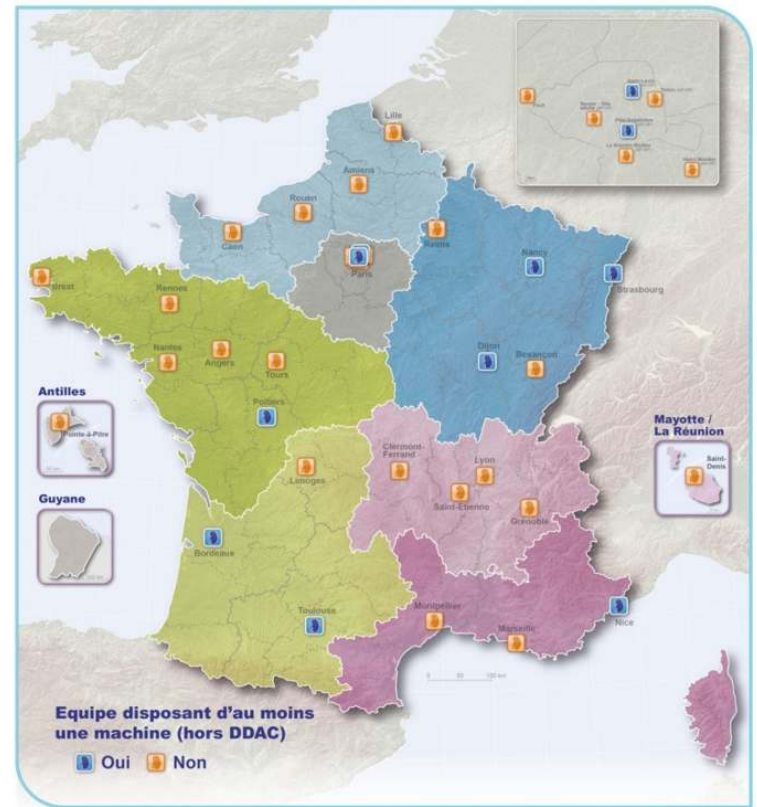


LA COULEUR : EXEMPLES

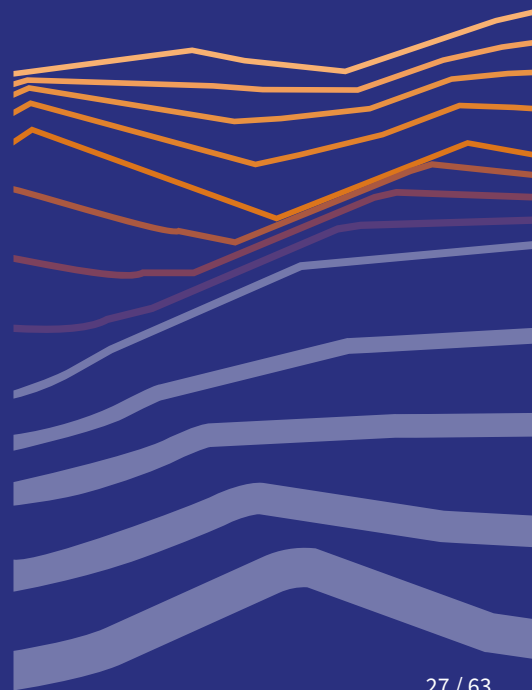
La législation européenne sur la recherche des cellules souches embryonnaires en 2012



Répartition des machines à perfuser (hors DDAC) par équipe de greffe rénale adulte en mai 2013

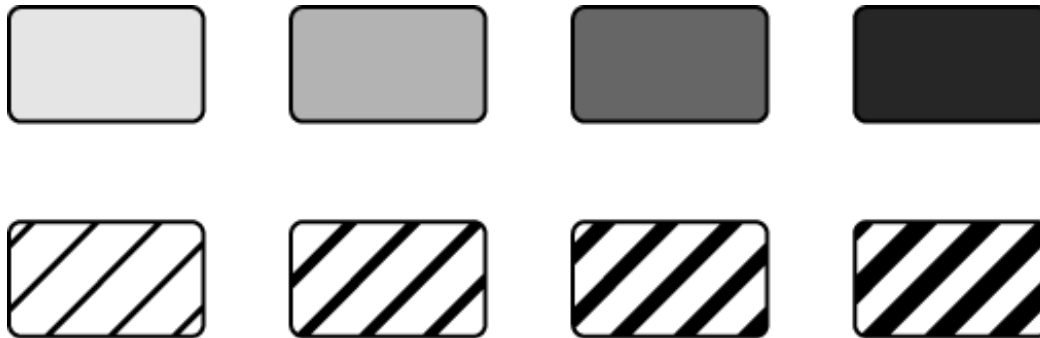


LA VALEUR



"Le rapport entre la quantité de noir et de blanc perçues sur une surface données" (J. Bertin)

- Elle peut être en applat, du blanc vers le noir en passant par une infinité de gris
- Elle peut aussi prendre la forme d'une trame où les quantités de blanc et de noir évoluent à l'inverse



LA VALEUR : PROPRIÉTÉS

Propriétés

- La valeur traduit avant tout une notion d'**ordre**

Utilisation

- Pour les données **quantitatives de taux** (il faut discrétiser la série statistique)
- Mais aussi pour les données **qualitatives ordinales**

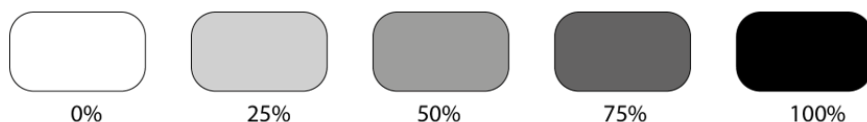
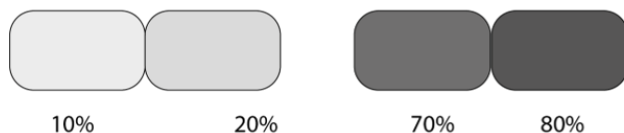
Longueur

- Implantation zonale : 8 à 9 paliers
- Implantation ponctuelle et linéaire : 4 à 5 paliers

LA VALEUR : REMARQUE 1

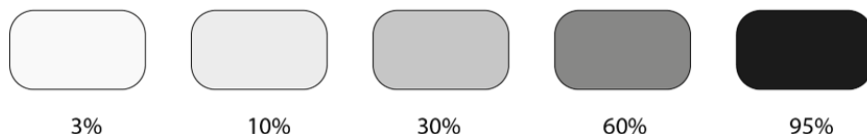
Il faut éviter d'utiliser le blanc comme valeur de départ dans la légende, car il peut être utilisé pour signifier l'absence de données. Un noir à 3% ou 5% (gris très clair) est préférable

L'œil distingue mieux de faibles nuances dans les valeurs claires que dans les valeurs foncées. Il ne faut donc pas créer des montées en valeur équidistante:



Non

Progression
linéaire



Oui

Progression
non-linéaire

LA VALEUR : REMARQUE 2

Il est possible de combiner la valeur à UNE couleur : un **camaïeu**

- On passera toujours par des niveaux de gris, mais combiné avec une teinte
- Pour cela, il faut jouer sur la saturation de la couleur, en **gardant le même ton.**



Il est également possible de réaliser une **gradation harmonique** dans les tons chauds (jaune vers le rouge) ou les tons froids (moins pertinent). Il faut alors jouer sur la valeur (plus faible pour le jaune, plus foncé pour le rouge)



Oui

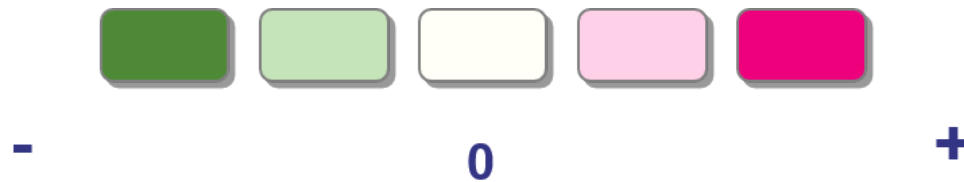


Non (mélange ton froid et tons chauds)

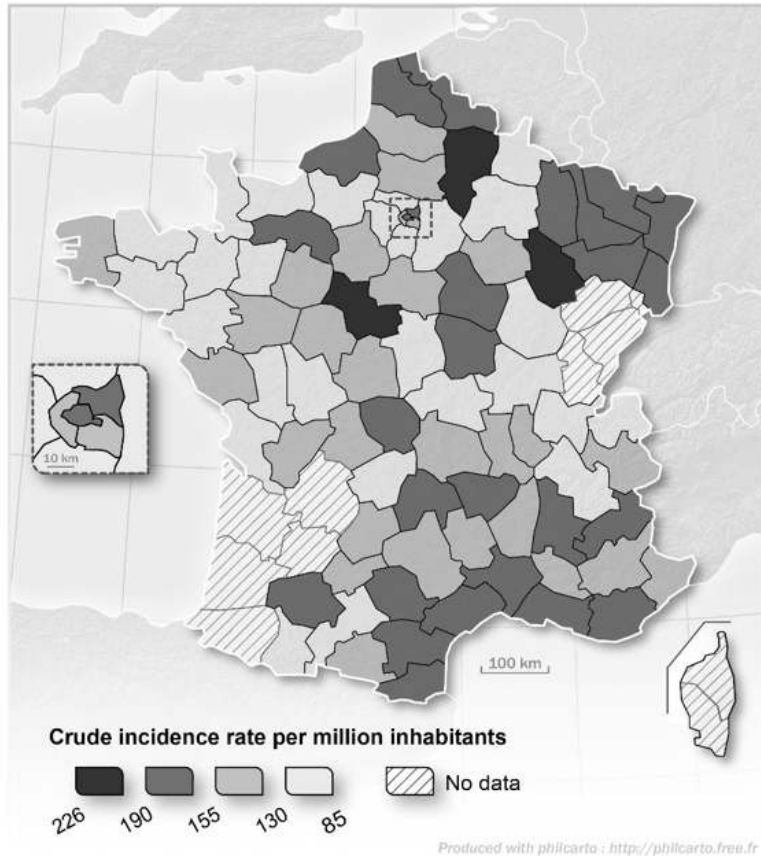
LA VALEUR : REMARQUE 3

Il est possible de réaliser une *double progression de valeur* de part et d'autre d'un centre : une **montée de valeur en double progression inversée**.

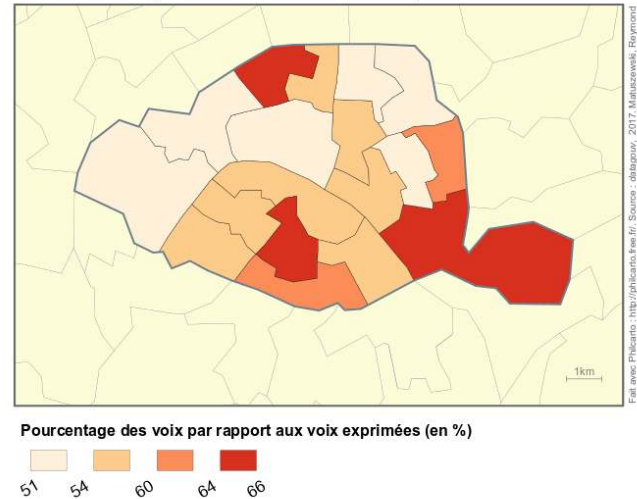
- La classe centrale aura une couleur neutre : blanc cassé, jaune pâle. Il faut éviter les oppositions bleu/rouge
- Uniquement pour des valeurs avec oppositions (inférieur et supérieur à 0)

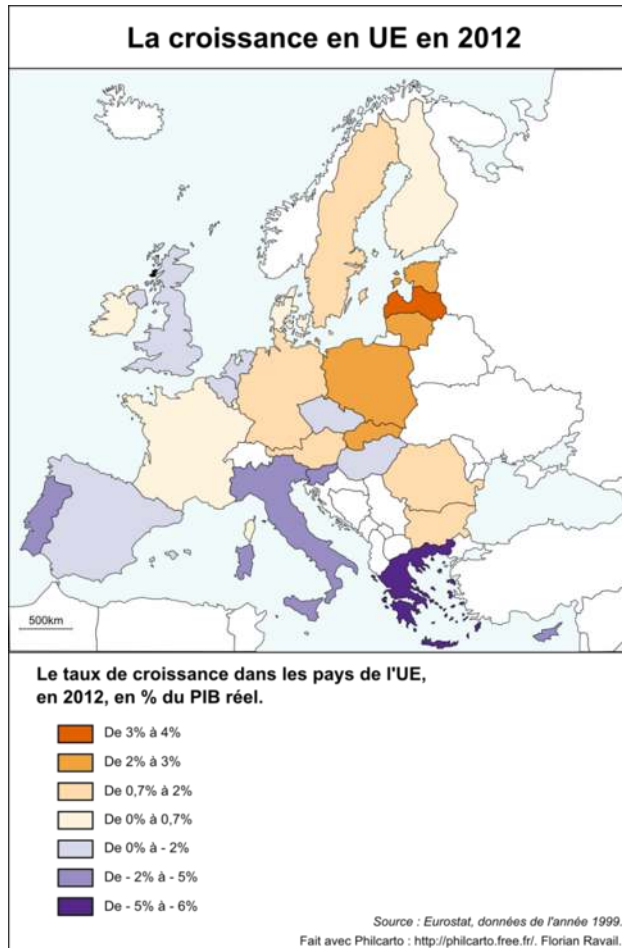


IRCT incidence

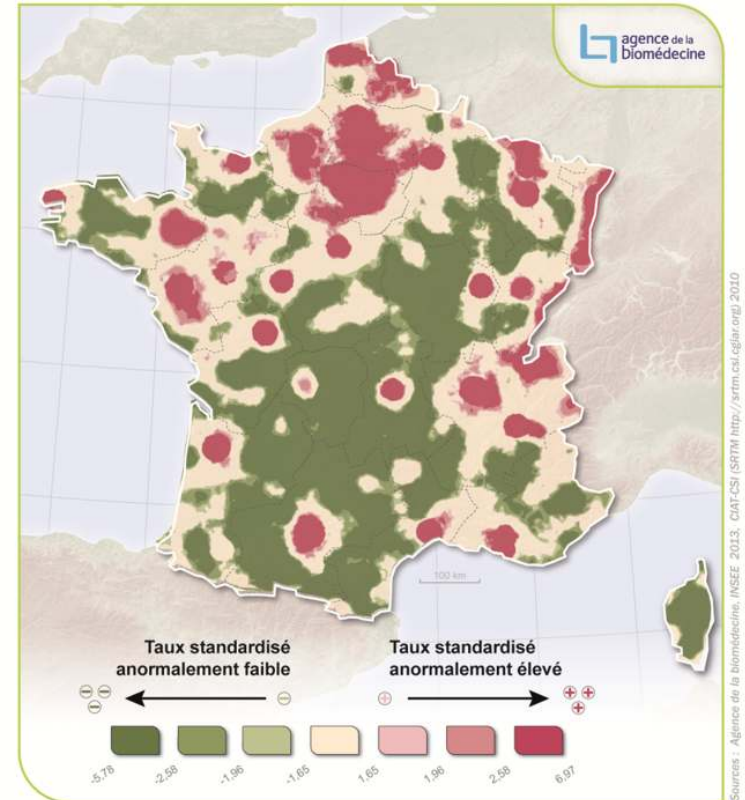


Un vote LREM qui divise moins les électeurs que le vote traditionnel ?

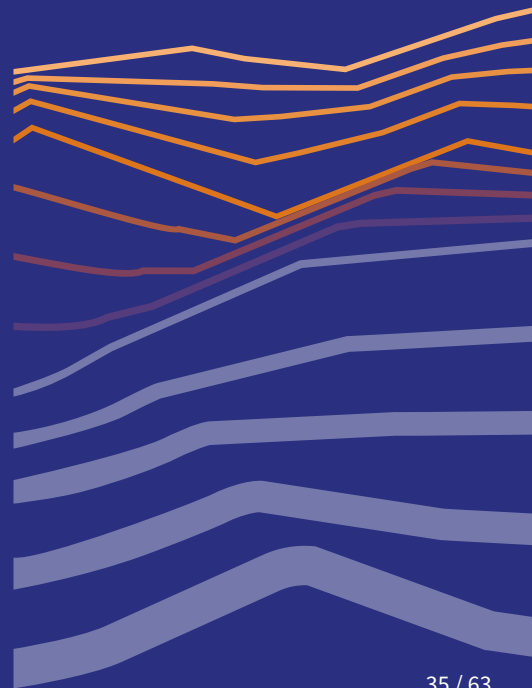




Détection de regroupements anormaux : part des femmes de 20 à 44 ans dans la population totale des femmes en 2009



LA TAILLE



LA TAILLE : DÉFINITION

La variation proportionnelle de la surface, de la hauteur ou de la longueur d'un figuré

- La taille doit se combiner à une forme (simple de préférence).
- Pour les données de stock, la variation de la superficie de la forme **doit être proportionnelle** à la valeur de la donnée à représenter. L'objectif est de traduire la propriété de cumul des effectifs des variables de stock.
- Pour les données de stock : l'utilisateur doit être capable de recalculer les données exactes à partir de la carte.



LA TAILLE : PROPRIÉTÉS

Propriétés et utilisation

- Pour les données de **stock**, c'est la seule variable traduisant une notion de **proportionnalité** (une valeur de 100 a une superficie deux fois plus importante qu'un cercle de valeur 50)
- Pour les données qualitatives ordinales, elle peut également traduire une notion d'**ordre** (petit, moyen, grand)

Longueur

- Théoriquement infinie, mais limité par le plus petit point visible par l'œil (0,2mm) et la place disponible sur la carte (sans gêner la lecture).

LA TAILLE : REMARQUE 1

La taille traduit généralement une série de donnée de façon continue (un figuré par valeur).

Si le nombre d'individus est trop important, il est possible de discrétiser la série (très pratique pour montrer une hiérarchie ou une chronologie) :

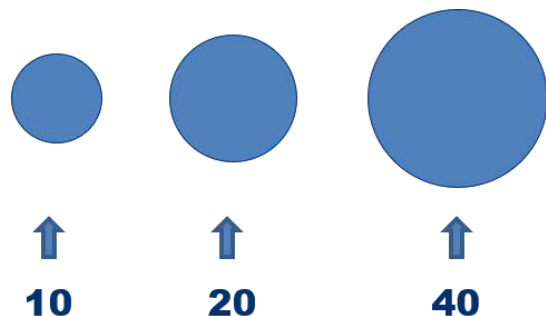
- Les proportionnalités se calculent alors soit sur le centre des classes, les bornes inférieures ou supérieures.

Il faut éviter d'ajouter un effet de volume sur le figuré (perte de repère pour le lecteur).

LA TAILLE : REMARQUE 2

Pourquoi utiliser la valeur uniquement sur les variables de taux ?

- Les variations de taille sont facilement perçues par l'œil et sont immédiatement identifiées comme des rapports de proportionnalités entre des effectifs.
- Cette variable est la seule qui traduise **efficacement une quantité**.

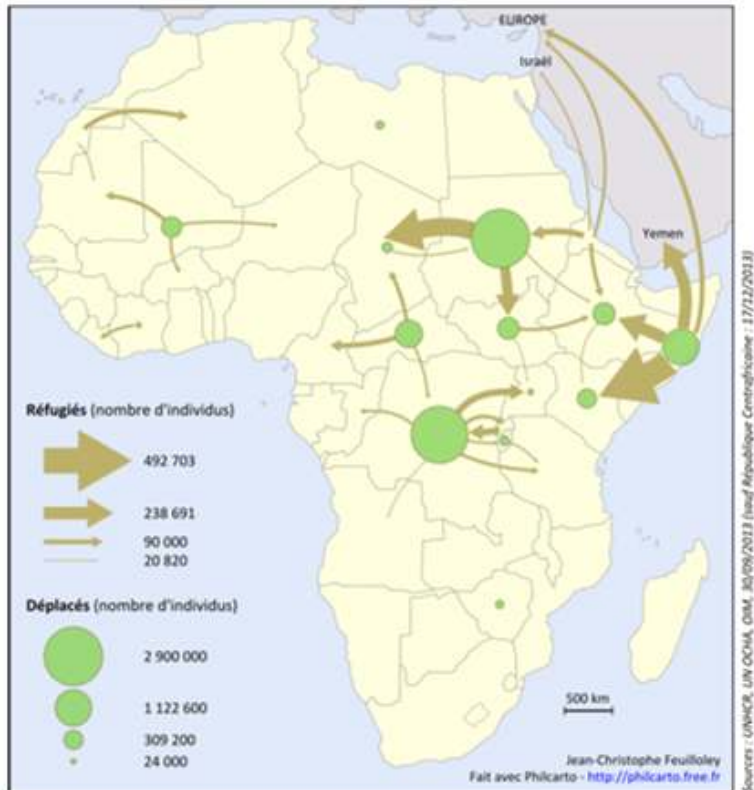


Le lecteur perçoit immédiatement les rapports de proportionnalité et d'ordre. Un ou deux allers et retours avec la légende suffisent à assimiler précisément l'information statistique.

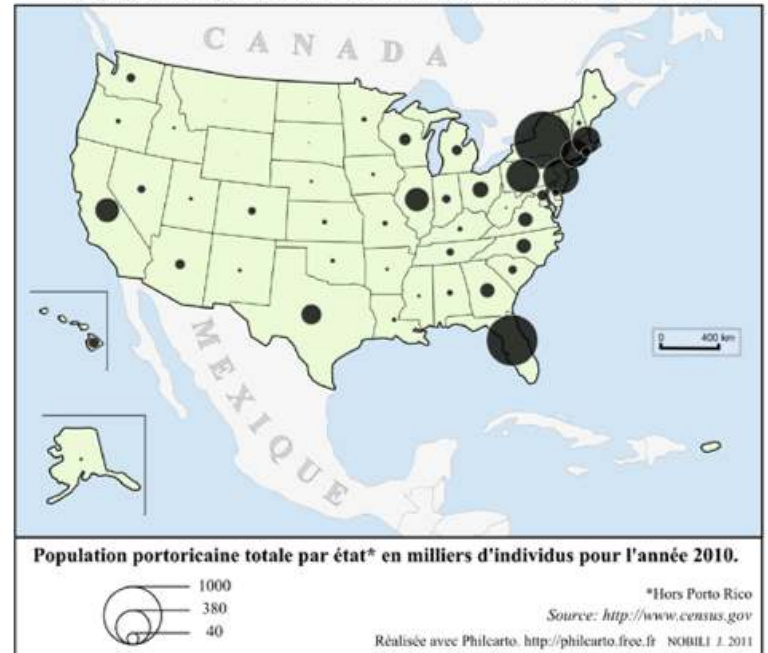


Le lecteur perçoit uniquement le rapport d'ordre. De nombreux aller-retour avec la légende sont nécessaires pour assimiler une information moins détaillée (discrétisée).

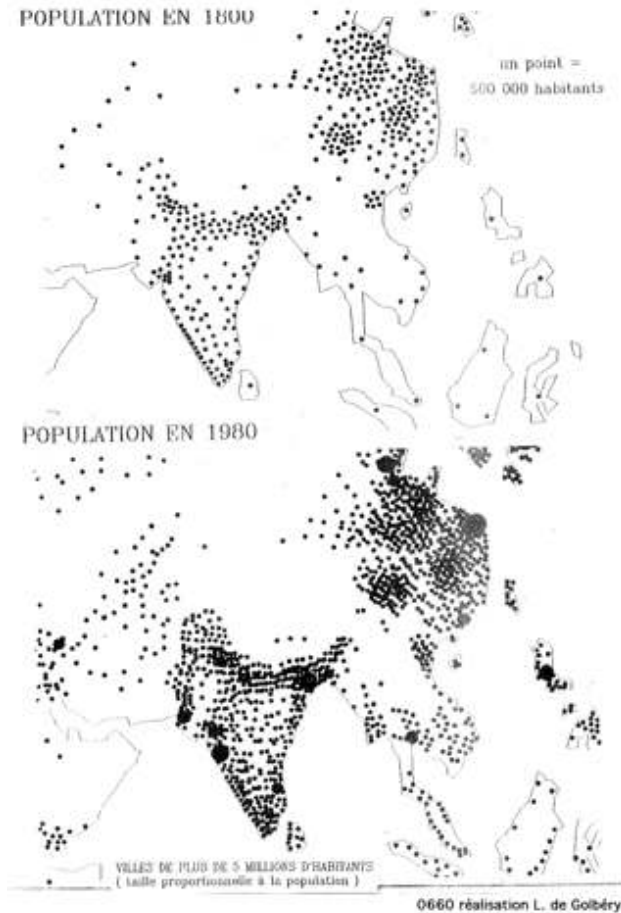
Réfugiés et déplacés en Afrique en 2013



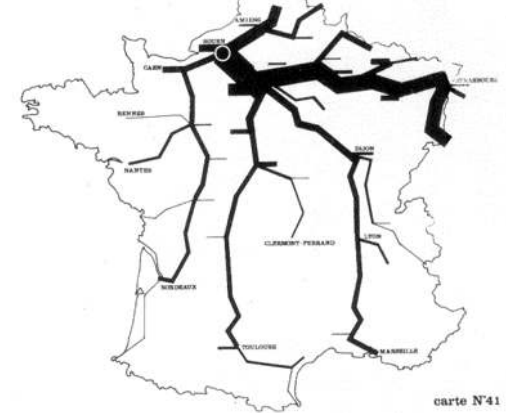
La population portoricaine concentrée dans l'est des Etats-Unis.



LA TAILLE : EXEMPLES



ARRIVAGES FERROVIAIRES:
DEBIT ANNUEL DES
ITINERAIRES EN 1970



EXPEDITIONS FERROVIAIRES:
DEBIT ANNUEL DES
ITINERAIRES EN 1970



CONSTRUCTION MANUELLE

On sait que : $Surface\ du\ cercle = \pi \times Rayon^2$

π s'appliquera à tous les calculs sans jamais varier. C'est donc une constante qui peut-être éliminée pour nos calculs.

Donc : $Rayon = \sqrt{surface\ du\ cercle}$

Alors : $Rayon = \sqrt{valeur\ à\ représenter}$

Exemple : si on doit représenter une valeur de 100 et une de 25, le rayon des deux cercles sera $\sqrt{100} = 10$ et $\sqrt{25} = 5$

Dans certains cas, les cercles sont trop petits sur la carte. Il est alors possible d'ajouter une constante **k** pour augmenter le rayon du cercle. Cette constante doit évidemment s'appliquer à tous les cercles. On obtient donc :

$Rayon = \sqrt{valeur\ à\ représenter} \times k$

RÉCUPÉRER LA VALEUR EXACTE D'UN CERCLE

Comme : $Rayon = \sqrt{\text{valeur à représenter}} \times k$

Alors : $Valeur\ recherchée = \left(\frac{\text{rayon}}{\text{constante}} \right)^2$

Le problème est de déterminer la *constante*. Pour cela, il faut s'appuyer sur la légende.

1. On mesure le diamètre d'un des cercles de la légende. On obtient par exemple un diamètre de 50mm (donc un rayon de 25mm) pour une valeur de 1000.

2. On obtient la constante k en divisant le rayon par la racine de la valeur, soit dans l'exemple :

$$k = \frac{25}{\sqrt{1000}}$$

3. Donc $k = 0,79056942$

4. On vérifie notre égalité : $\left(\frac{25}{0,79056942} \right)^2 = 1000$ (à l'arrondi près)

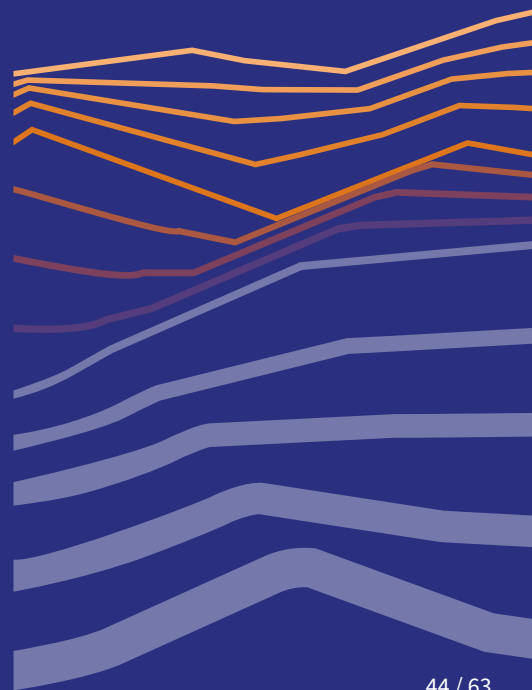
5. Donc dans l'exemple, pour trouver la valeur d'un cercle proportionnel sur la carte, l'équation

$$\text{sera : } Valeur\ recherchée = \left(\frac{\text{rayon du cercle}}{0,79056942} \right)^2$$

Il est évidemment conseillé d'utiliser dans le calcul $\frac{25}{\sqrt{1000}}$ plutôt que 0,79056942

Il est conseillé de valider la constante k en se basant sur un second cercle de la légende.

LA FORME

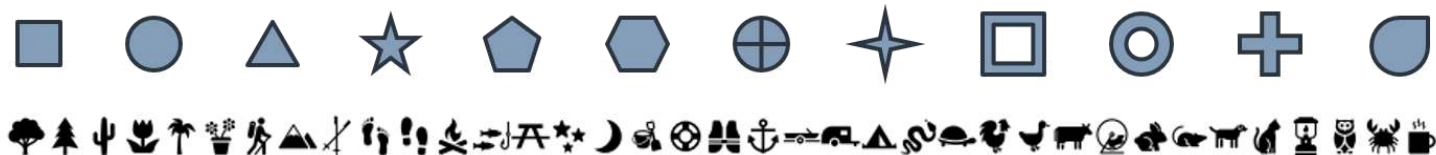


LA FORME : DÉFINITION

La variation des contours d'un figuré. Il peut s'agir de figurés :

- géométriques (carré, cercle, triangle)
- ou de pictogrammes (symbole)

Certains considèrent que la forme et la texture (voir définition suivante) sont la même variables, la seconde étant la forme en implantation zonale.



LA FORME : PROPRIÉTÉS

Propriétés

- Utilisée seule, la forme est très **sélective**
- Mais elle peut être facilement combinée avec d'autres variables visuelles :
 - Taille + Forme
 - Avec la couleur pour renforcer l'idée de différence

Utilisation

- Seule : pour les données de **qualitatives nominales**

Longueur

- Théoriquement infinie, mais 7 reste un maximum optimal

LA FORME : REMARQUES

Il est conseillé d'utiliser des formes simples :



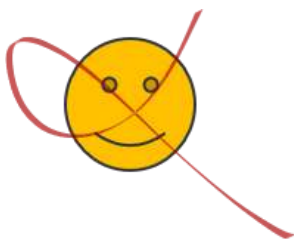
Si les symboles sont petits, il ne faut pas mélanger des formes que l'œil risque de confondre :



Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des formes de hauteur et largeur variable :

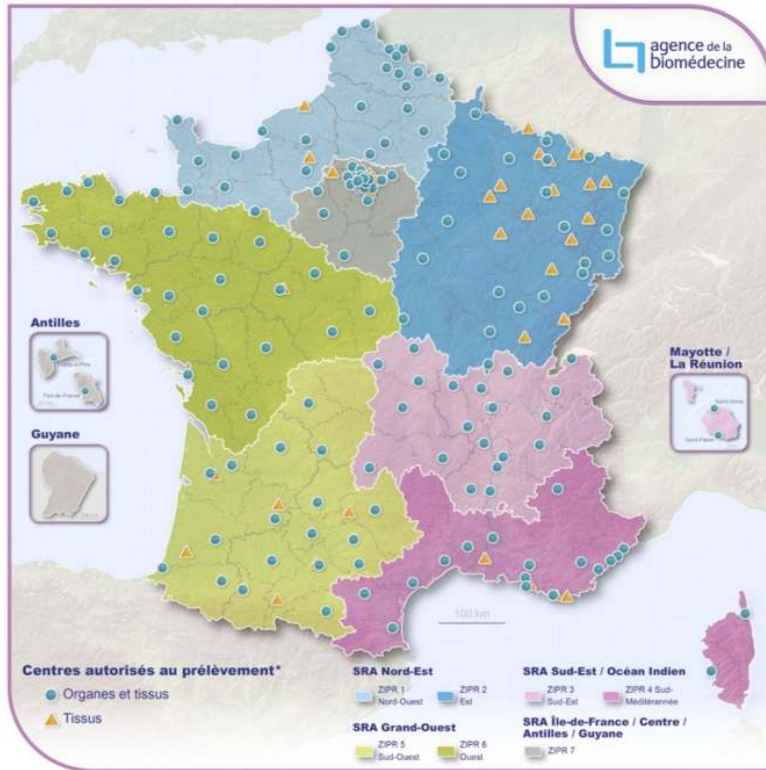


L'utilisation des pictogrammes doit se faire avec modération et de manière adéquate :



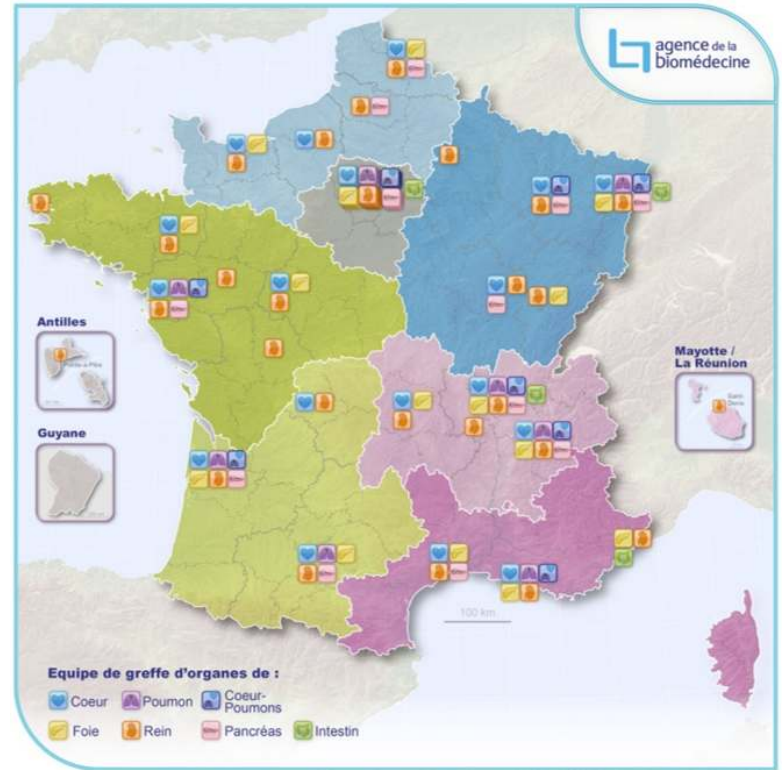
Oui, pour représenter des cardiologues

Les sites autorisés au prélèvement d'organes et de tissus en France en 2011



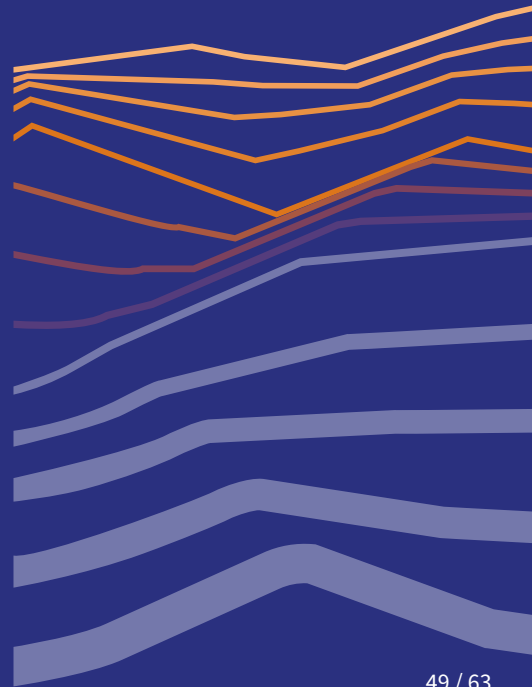
Sources : Agence de la biomédecine 2012, CIAT-CSI (SRTM <http://srtm.csi.cgiar.org>) 2010

Les équipes de greffe d'organes adultes en 2011



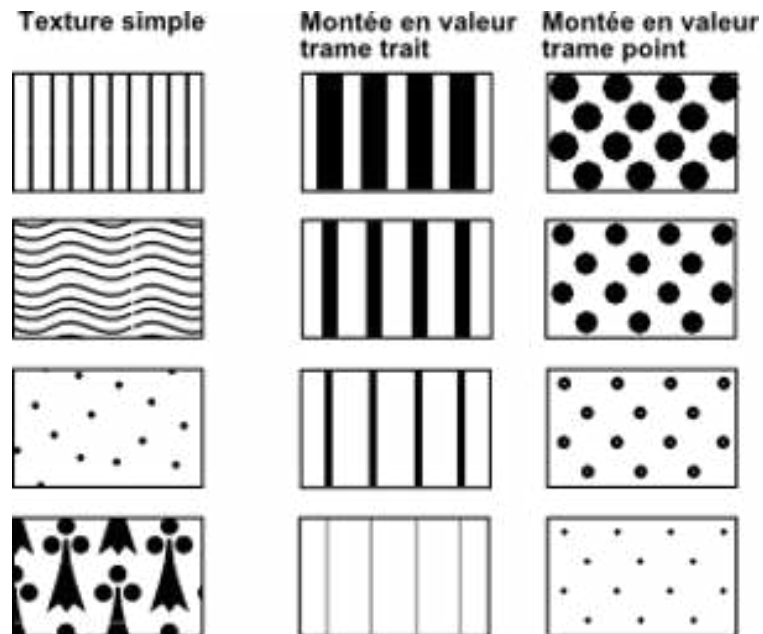
Sources : Agence de la biomédecine 2012, CIAT-CSI (SRTM <http://srtm.csi.cgiar.org>) 2010

LA TEXTURE - STRUCTURE



LA TEXTURE - STRUCTURE : DÉFINITION

La répétition d'un motif sur un figuré. Elle peut être facilement combinée avec d'autres variables comme la couleur (couverture végétale)



LA TEXTURE - STRUCTURE : PROPRIÉTÉS

Propriétés

- Seule : est elle est **sélective**
- Combiné avec la valeur, elle est **ordonnée**
- La seule variable visuelle permettant de transmettre une information **qualitative en implantation zonale en noir et blanc**

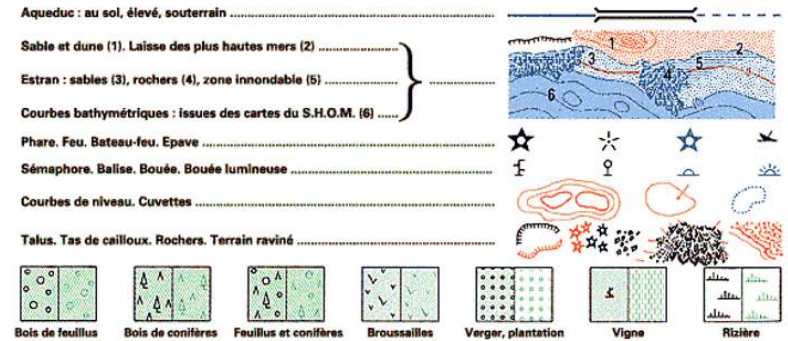
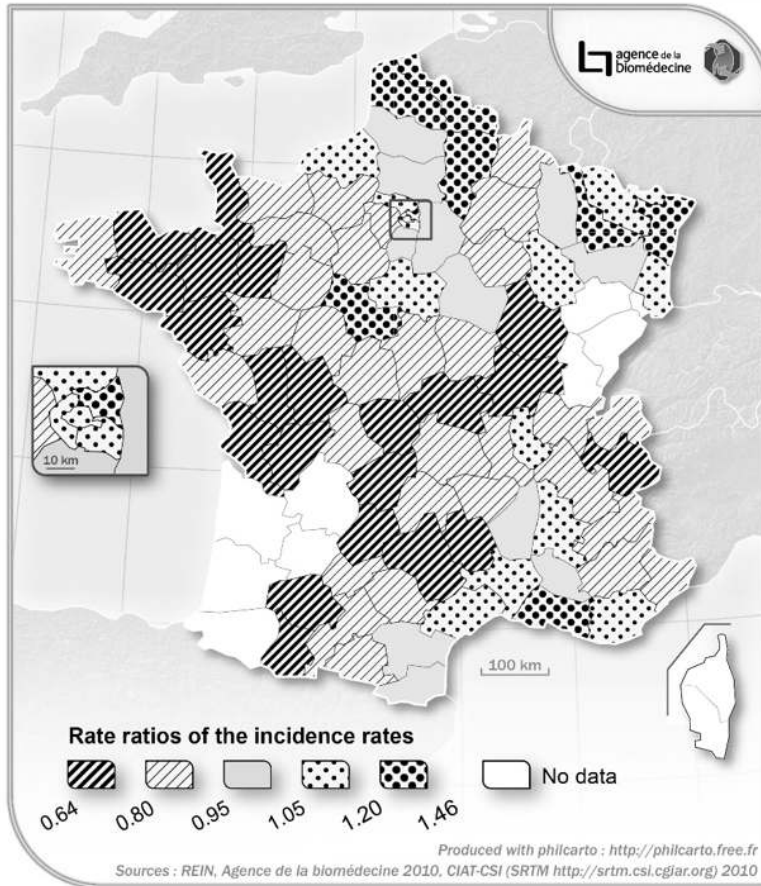
Utilisation

- Seule : pour des données **qualitatives nominales**. Dans ce cas, il faut veiller à garder le même rapport noir/blanc si on utilise plusieurs textures.
- Avec la valeur : pour des données **quantitatives de taux** ou **qualitatives ordinales**. Permet de faire facilement des montées de valeur manuelles et des doubles gammes inversées en noir et blanc

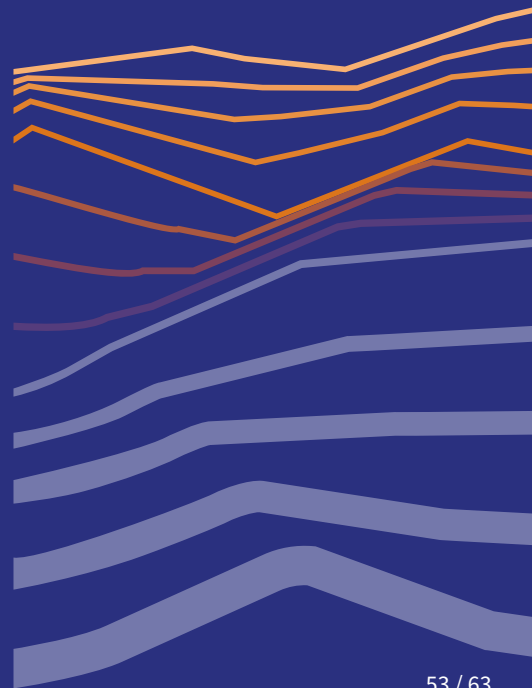
Longueur

- 4 à 5 paliers

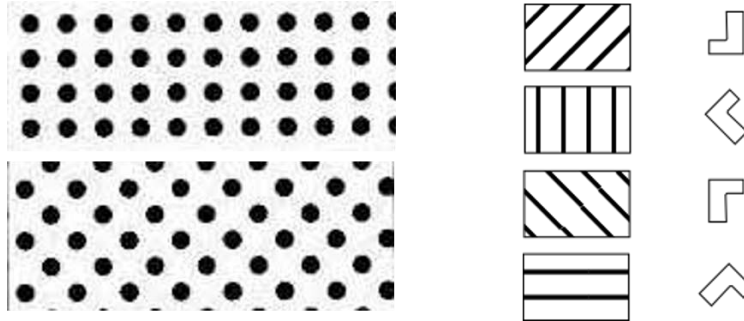
Model results



NOITATNEIRO'L



La variation de l'angle d'une forme ou d'une texture par rapport à un axe



L'ORIENTATION : PROPRIÉTÉS

Propriétés

- Elle est **sélective**, mais doit être combiné avec la forme ou la texture

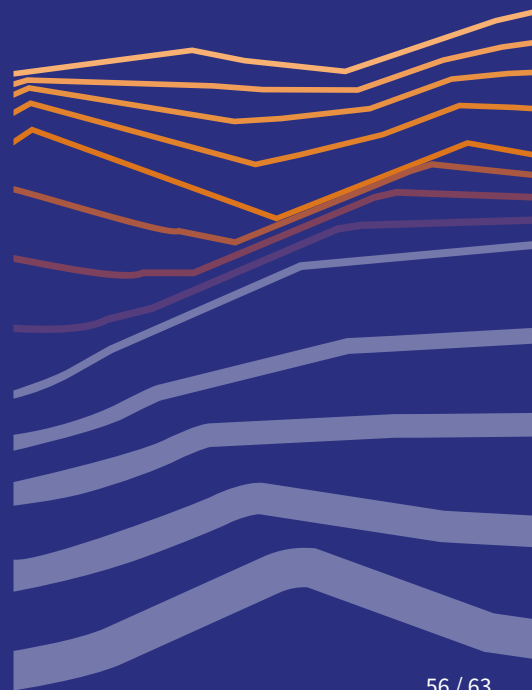
Utilisation

- Pour des données **qualitatives nominales**.
- Il faut éviter les traits verticaux (vibrations) et utiliser des variations d'angles de 45°

Longueur

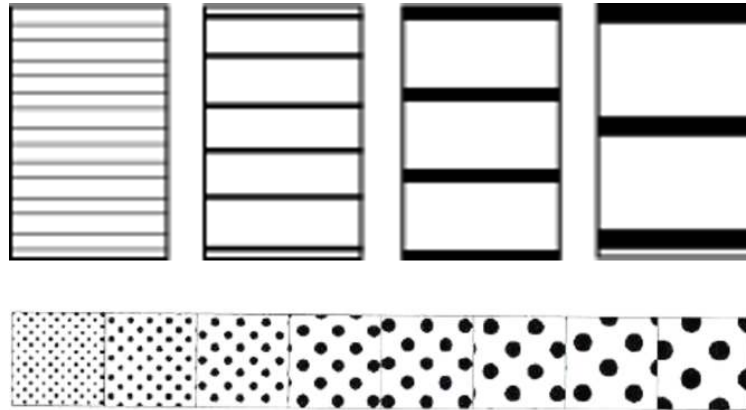
- 4 paliers

LE GRAIN



LE GRAIN / LA GRAISSE : DÉFINITION

L'agrandissement ou la réduction d'une texture, **sans changer** le rapport entre le noir et le blanc



LE GRAIN / LA GRAISSE : PROPRIÉTÉS

Propriétés

- Elle est **ordonnées**, mais doit être combiné avec la texture

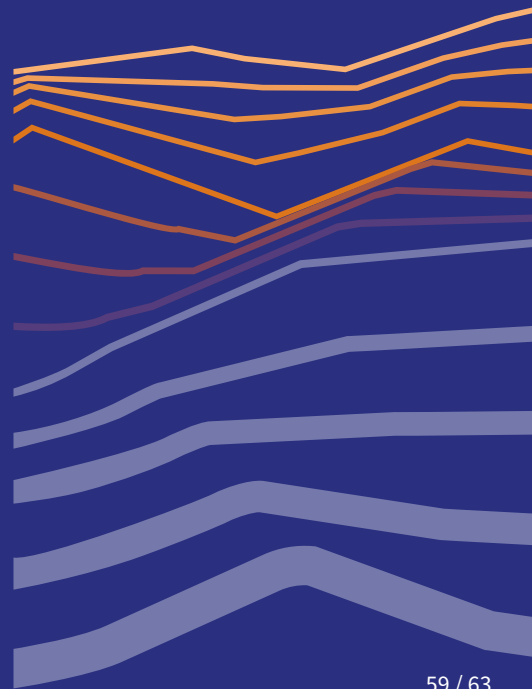
Utilisation

- Pour des données **qualitatives ordinales** ou **quantitatives de taux**.
- Pour transmettre une notion d'ordre, il faut aujourd'hui privilégier la variable valeur (aplat ou trame) plutôt que le grain

Longueur

- 4 paliers, uniquement efficace en implantation zonale

CONCLUSIONS



La cartographie est un outil de **communication** basé sur la **représentation visuelle d'un message** par le langage graphique.

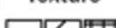
Comme tous les langages, il dispose d'un **alphabet**, d'un **vocabulaire** et d'une **syntaxe** qui doivent être respectés pour éviter les erreurs de communication : les règles de **la sémiologie graphique**

La sémiologie graphique distingue 7 variables visuelles pour communiquer des notions :

- de **différence** (couleur, forme, texture, orientation)
- d'**ordre** (taille, valeur, grain)
- de **proportionnalité** (taille)

Ces variables visuelles dépendent des données en amont, qui transmettent les mêmes notions :

- qualitatives nominales : **différence**
- qualitatives ordinales et quantitatives de taux : **ordre**
- quantitatives de stock : **proportionnalité**

Type d'implantation	Nature des données							
	Qualitative				Quantitative			
	Nominale		Ordinale		Relative		Absolue	
Ponctuelle	Forme 	Couleur 	Taille 	Valeur 	Valeur 	Couleur 	Texture 	Taille 
			Couleur 	Texture 				
Linéaire	Forme 	Couleur 	Taille 	Valeur 	Valeur 	Couleur 		Taille 
				Couleur 				
Zonale	Couleur 	Texture 	Valeur 	Couleur 	Valeur 	Couleur 	Taille 	Points comptables 
			Texture 	Grain 	Texture 	Grain 		

Source : C. Zanin et M.-L. Tremelo (2003), *Savoir faire une carte. Aide à la conception et à la réalisation d'une carte thématique*. Belin, Paris.

Type de données		Notion à transmettre			Variable visuelle
		Différence/ association	Ordonnées	Proportionnalité (effectifs)	
Qualitatif	Nominale (rurale, banlieue, hypercentre)	Oui	Non	Non	• Couleur +++ • Forme +++ • Texture ++ • Orientation++
	Ordinale (petit, moyen, grand)	Oui, mais pas l'objectif premier	Oui	Non	• Valeur +++ • Taille & forme +++ • Grain/graisse+
Quantitatif	Taux/relatif (taux de chômage, densité, IDH)	Oui, mais pas l'objectif premier	Oui	Non	• Valeur +++ • Grain/graisse+
	Stock (population, production en tonne)	Oui, mais pas l'objectif premier	Oui, mais pas l'objectif premier	Oui	• Taille & forme +++

ET ENSUITE ?

TD 3 : vous appliquerez ces règles dans Magrit, d'abord de manière guidée, puis en autonomie sur vos propres cartes.

Cours 4 : la variable **valeur** impose de regrouper les données de taux en classes. Nous verrons comment **discrétiser** une série statistique, et pourquoi ce choix influence le message cartographique.